Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 2

Žadinamas kubitas

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai tie patys kaip 2-ojoje paskaitoje: apskritiminis žadinimas $H(t) = \frac{\hbar\nu_0}{2}\sigma_z + \frac{\hbar\Omega}{2}\big(\cos(\nu t)\,\sigma_x + \sin(\nu t)\,\sigma_y\big)$, kur $\nu_0, \Omega, \nu > 0$; $R(t) = e^{-\mathrm{i}\nu t\sigma_z/2}$, $\psi_t = R(t)\tilde{\psi}_t$; $\Delta = \nu_0 - \nu$; besisukančioje atskaitos sistemoje hamiltonianas yra $\tilde{H} = \frac{\hbar}{2}(\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x)$, o šios sistemos Blocho vektorius $\tilde{\mathbf{r}}$ sukasi apie $(\Omega, 0, \Delta)/\tilde{\Omega}$ greičiu $\tilde{\Omega} = \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}$.

Uždavinys 1 (kitas pradinis taškas). Rezonanso atveju sukinys pradeda būsenoje $|{+}y\rangle$, kurios Blocho vektorius $\mathbf{e}_y$. Raskite $\tilde{\mathbf{r}}(t)$ ir matavimo rezultato $|{\downarrow}\rangle$ tikimybę momentu t. Kada ji pirmą kartą lygi 1? Kas vyksta, jei sukinys pradeda būsenoje $|{+}x\rangle$?

Uždavinys 2 (π impulsas apverčia kiekvieną būseną). Parodykite, kad π impulsas $-\mathrm{i}\sigma_x$ kiekvieną besisukančios sistemos Blocho vektorių $(\tilde{r}_x, \tilde{r}_y, \tilde{r}_z)$ perkelia į $(\tilde{r}_x, -\tilde{r}_y, -\tilde{r}_z)$. Ką jis padaro matavimo rezultatų $|{\uparrow}\rangle$ ir $|{\downarrow}\rangle$ tikimybėms?

Uždavinys 3 (kam reikia besisukančios atskaitos sistemos). Kai hamiltonianas H pastovus, sprendinys yra $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}\psi_0$. Žadinimui natūralu spėti $\psi_T = \exp\big(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^T H(t)\,\mathrm{d}t\big)\psi_0$. (i) Apskaičiuokite $\int_0^T H(t)\,\mathrm{d}t$. (ii) Ką šis spėjimas rezonanso atveju, kai $\nu = \nu_0$, prognozuoja rezultato $|{\downarrow}\rangle$ tikimybei momentu $T = 2\pi/\nu$, pradėjus nuo $|{\uparrow}\rangle$? Kokia tikroji vertė? Apskaičiuokite abi, kai $\Omega/\nu = 0.1$.

Uždavinys 4 (pastumtos Ramsio juostos). Teiginio 2.4 Ramsio sekoje pirmasis impulsas žadinamas taip, kaip (2.1). Laukimo metu generatorius veikia toliau, o antrajam impulsui jo fazė pastumiama dydžiu ξ: žadinimas išlaiko pirmojo impulso fazę, pridėjus ξ, taigi jis yra $\cos(\nu t + \xi)$ ir $\sin(\nu t + \xi)$, o t tęsiasi toliau. Kaip ir teiginyje, kiekvienas impulsas yra tikslus vektoriaus $\tilde{\mathbf{r}}$ ketvirtis apsisukimo: pirmasis apie $\mathbf{e}_x$, o antrasis apie $(\cos\xi, \sin\xi, 0)$ (§ 2.4). (i) Parodykite, kad $\mathrm{Prob}(\downarrow) = \cos^2\big((\Delta T - \xi)/2\big)$. (ii) Tegul $\xi = 0$ ir $T = 1$ ms. Kiek viena nuo kitos dažnio $\nu/2\pi$ skalėje nutolusios interferencinės juostos ir koks centrinės juostos plotis pusės aukščio lygyje? (iii) Netoli rezonanso $\mathrm{Prob}(\downarrow)$ kinta kartu su Δ greičiu $\mathrm{d}\,\mathrm{Prob}/\mathrm{d}\Delta$. Kuriam ξ šio greičio didumas, kai $\Delta = 0$, yra didžiausias, ir kokia ten $\mathrm{Prob}(\downarrow)$?

Uždavinys 5 (tiesinio žadinimo poslinkis, įvertis ⋆). Pastaboje 2.5 tiesinis žadinimas prie apskritiminio prideda priešinga kryptimi besisukantį narį $\frac{\hbar\Omega}{2}\big(\cos(\nu t)\,\sigma_x - \sin(\nu t)\,\sigma_y\big)$. (i) Parodykite, kad atskaitos sistemoje $\psi = e^{+\mathrm{i}\nu t\sigma_z/2}\chi$, kuri sukasi kartu su priešinga kryptimi besisukančiu lauku, šis narys virsta $\frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_x$, o statinis narys $-\frac{\hbar}{2}(\nu_0 + \nu)\sigma_z$. (ii) Šioje sistemoje nepaisykime ta pačia kryptimi besisukančio nario. Tada sukinys precesuoja apie $(\Omega, 0, D)/\sqrt{D^2 + \Omega^2}$, kur $D = \nu_0 + \nu$, greičiu $\sqrt{D^2 + \Omega^2}$. Parodykite, kad, kai $\Omega \ll D$, šis greitis viršija D maždaug dydžiu $\Omega^2/(2D)$. (iii) Netoli rezonanso $D \approx 2\nu_0$. Padarykite išvadą, kad priešinga kryptimi besisukantis narys padidina paties sukinio dažnį, o kartu ir rezonanso dažnį, maždaug dydžiu $\Omega^2/(4\nu_0)$, ir palyginkite su skaitiniu sprendiniu, kai $\Omega/\nu_0 = 0.08$. Evoliucijos operatorius per vieną žadinimo periodą $T = 2\pi/\nu$ apskaičiuojamas skaitiškai. Kampas tarp dviejų jo tikrinių verčių, padalytas iš T, yra greitis, kuriuo sukinys efektyviai sukasi, o rezonansu laikoma vieta, kurioje šis greitis mažiausias. Taip rezonansas gaunamas ties $\nu/\nu_0 = 1.0016$, keturių dešimtainių skaitmenų tikslumu.